



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **ÁLGEBRA LINEAL**

CLAVE: **MAT-286**

CRÉDITOS **04**

Cátedra:	MATEMÁTICA MODERNA				Horas/Semana	
Preparado por:	Cristino Castillo				Horas Teóricas	02
Fecha:	Marzo 2019				Horas Prácticas	05
Actualizado por:	Cristino Castillo				Semanas	16
Fecha:	Marzo 2019				Nivel	Grado
Componente de Formación:					obligatoria	
Prerrequisitos	Ninguno	Correquisitos	General	Carácter	Periodo académico	Primer semestre
			Ninguno			

Descripción y fundamentación de la asignatura: Comprende la teoría proposicional de inferencia con cuantificadores, y las aplicaciones a las deducciones lógicas, de modo que sirva de armazón para el desarrollo de la teoría matemática usual, brindando la oportunidad de investigar y aprender cómo se formulan las demostraciones matemáticas basadas en axiomas y reglas.

Fundamentación:

Competencias específicas:

Estrategias y actividades formativas:

Recursos didácticos y tecnológicos:

1. Recursos del aula
2. Libros de consulta
3. Recomendados en la bibliografía
4. Proyector digital
5. Sistema de audio
6. Computadora personal
7. Software
8. Calculadora gráfica



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre tierra



Bibliografía:

Curso básico de matemáticas “Álgebra Lineal” The Open University.

“Álgebra Lineal” por G. Hadley.

“Elementary Lineal” Álgebra B. Kolman.

Matriz Álgebra por Engineers, por J. Gere.

El Cálculo L. Leithald.

UNIDAD No. 1			REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESTUDIO DE LOS VECTORES GEOMÉTRICOS DEL PLANO
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Definir vectores, en el plano, ligados (flechas) y libres y las relaciones de igualdad y equipotencia entre ellos. Definir las operaciones con vectores en: Adición, multiplicación de un escalar por un vector, sustracción, producto interno. Sus propiedades y características. Definir y construir geoméricamente, combinaciones lineales de vectores. Definir dependencia e independencia lineal. Definir y determinar los componentes vectoriales y los componentes del vector dado y probar la unicidad de la expresión obtenida. Generalizar lo aprendido.
	Prácticas	05	
CONTENIDOS			
1.1 Vectores libres y vectores ligados: Definición e igualdad. 1.2 Operaciones con vectores: Vectores especiales. 1.3 Adición de vectores, multiplicación por un escalar, sustracción. 1.4 Producto escalar entre vectores: Definición, consecuencias, propiedades. 1.5 Desigualdad de Cauchy Shwartz 1.6 Desigualdad triangular. 1.7 Magnitud de un vector. 1.8 Ángulo entre dos vectores: Vectores paralelos y vectores ortogonales. 1.9 Combinación lineal. 1.10 Dependencia lineal e independencia lineal en vectores con más de dos componentes.			



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



UNIDAD No. 2			ESTRUCTURA DE ESPACIO VECTORIAL REAL
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Definir la estructura de espacio vectorial (EVR) y reconocerla en algunos casos. Demostrar como ejercicio formal, algunas propiedades de espacios vectoriales abstractos basándose en los axiomas estudiados. Definir sub-espacio de un espacio vectorial y probar las condiciones necesarias pero que HC sea un sub-espacio vectorial. Definir combinación lineal de vectores de un (EUR). Vectores generadores. Probar teoremas relativos a conjuntos de vectores L.I. y L.D. Definir y dar ejemplos de base de un (EUR). Definir dimensión de un (EUR). Espacios vectoriales Euclideos: Distancia. Definir en general el producto interior de dos vectores de un espacio vectorial: a) vector unitario, b) Teorema de Pitágoras c) Desigualdad de Cauchy Shwartz, d) desigualdad triangular.
	Prácticas	05	

CONTENIDOS

- 2.1 Sub-espacios vectoriales: Condiciones necesarias.
- 2.2 Sub-espacios triviales.
- 2.3 Propiedades adicionales de los espacios vectoriales.
- 2.4 Teoremas relativo a vectores L.I. y L.D.
- 2.5 Generalización de los conceptos aprendidos.
- 2.6 Producto interno y sus consecuencias.
- 2.7 Vectores generadores.
- 2.8 Vectores base.
- 2.9 Dimensión.
- 2.10 Bases ortogonales y ortonormales.

UNIDAD No. 3			MATRICES: DEFINICIÓN, IGUALDAD DE MATRICES, OPERACIONES CON MATRICES
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Definir y clasificar matrices. Identificar matrices especiales. Definir igualdad de matrices. Expresar sistemas lineales mediante matrices. Definir operaciones entre matrices a partir del álgebra de morfismos entre
	Prácticas	05	

CONTENIDOS



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre tierra



- 3.1 Matriz nula.
- 3.2 Matriz idéntica.
- 3.3 Propiedades de las operaciones con matrices.
- 3.4 Matrices especiales.
- 3.5 Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales.
- 3.6 Magnitud de un vector.

UNIDAD No. 4			DETERMINANTES: DEFINICIÓN, PROPIEDADES, MATRIZ SINGULAR Y MATRIZ NO SINGULAR.
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Definir determinante de una matriz. Enunciar las propiedades de los determinantes y usarlos en la evaluación de los mismos. Clarificar las matrices dependiendo de si su determinante es cero o diferente de cero. Evaluar determinantes usando diferentes métodos. Definir matriz inversa. Enunciar las propiedades de la matriz inversa. Calcular la inversa de una matriz.
	Prácticas	05	
CONTENIDOS			
4.1 Cofactores. 4.2 Desarrollo de un determinante por cofactores. 4.3 Desarrollo de Laplace. 4.4 Multiplicación de determinantes. 4.5 Determinante del producto de matrices. 4.6 Matriz de cofactores. 4.7 Matriz inversa. 4.8 Propiedades de la matriz inversa. 4.9 Cálculo de la inversa de una matriz.			

UNIDAD No. 5			TRANSFORMACIONES LINEALES: DEFINICIÓN, PROPIEDADES.
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Definir transformaciones lineales. Enunciar las propiedades de los T.L. Definir núcleo y rango de una T.L. Definir matriz de transformación. Definir las operaciones elementales en las filas de una matriz y construir las matrices elementales correspondientes a operaciones elementales dados.
	Prácticas	05	
CONTENIDOS			
5.1 Núcleo y rango de una Zc. 5.2 Matriz de transformación. 5.3 Transformaciones elementales.			



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la madre tierra



5.5 Matrices escalonadas.

UNIDAD No. 6			TRANSFORMACIONES LINEALES: DEFINICIÓN, PROPIEDADES.
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Resolver un sistema de ecuaciones lineales por el método de eliminación de Gauss. Discutir los problemas de existencia y unicidad referentes a los sistemas de ecuaciones lineales, y dar ilustraciones geométricas de los casos sencillos. Calcular el rango de una matriz. Explicar la relación entre el rango de una matriz y los problemas de existencia y unicidad en los sistemas de ecuaciones lineales.
	Prácticas	05	
CONTENIDOS			
6.1 El sistema $AX=B$. 6.2 Eliminación Gaussiana. 6.3 Regla para el rango de una matriz. 6.5 Ecuaciones lineales homogéneas $AX=0$. 6.6 Interpretación geométrica. 6.7 Soluciones básicas.			

UNIDAD No. 7			VECTORES EN EL PLANO
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Determinar las ecuaciones paramétricas vectoriales, paramétrica algebraica y cartesiana de una recta. Determinar las posiciones relativas de dos rectas en el plano dadas por sus ecuaciones. Determinar el punto medio de un segmento, la razón de sección de un segmento y el baricentro de un triángulo. Definir el producto vectorial de dos vectores en el espacio tridimensional. Determinar la ecuación de un plano. Aplicar el producto vectorial de vectores en la solución de problemas en el espacio tridimensional.
	Prácticas	05	
CONTENIDOS			
7.1 Operaciones. 7.2 Funciones vectoriales y ecuaciones paramétricas. 7.3 Cálculo de funciones vectoriales. 7.5 Ecuación de la recta. 7.6 El espacio numérico tridimensional. 7.7 Planos, rectas en el producto vectorial.			



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**

Año de la preservación de la madre tierra



7.8 Cilindros superficies de revolución.

7.9 Curvas de un plano.

EVALUACION: Resolución N° 72-346

Nota continua Teoría 20%	Asistencia clase 10%	Evaluación continua	Nota continua practica 20%	Evaluación final 10%	Nota final
30%		40%	30%		100%

Técnicas Y Criterios De Evaluación

CRONOGRAMA

SEMANA DE CLASE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS ESPECIFICAS	EVALUACIÓN
1			
2			
3			
4			
5			
6		Practica en Grupo	
7			Entrega de taller 3
8			
9			
10			
11		Presentación oral	Evaluación acumulativa
12			
13			
14			
15			
16			